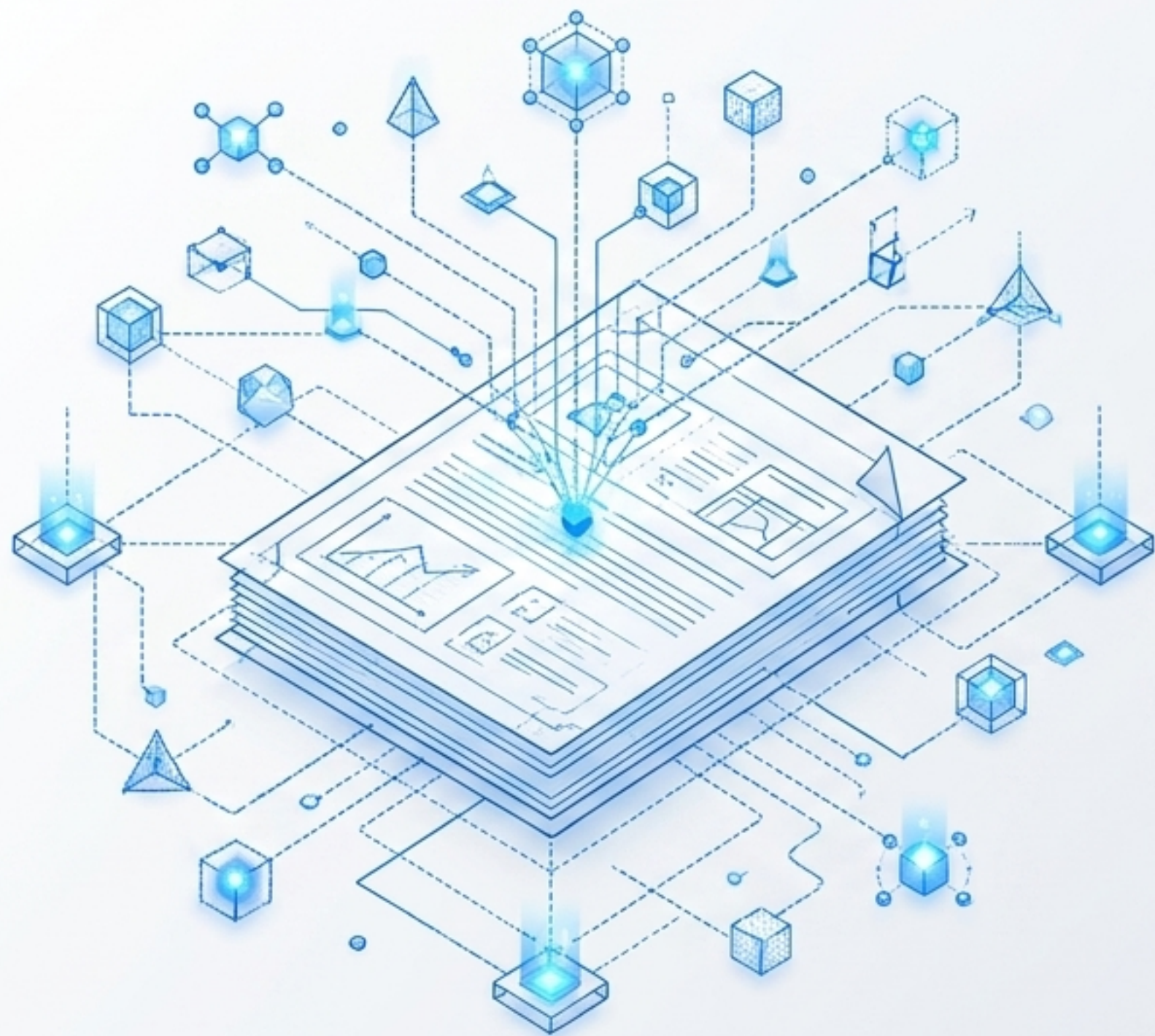


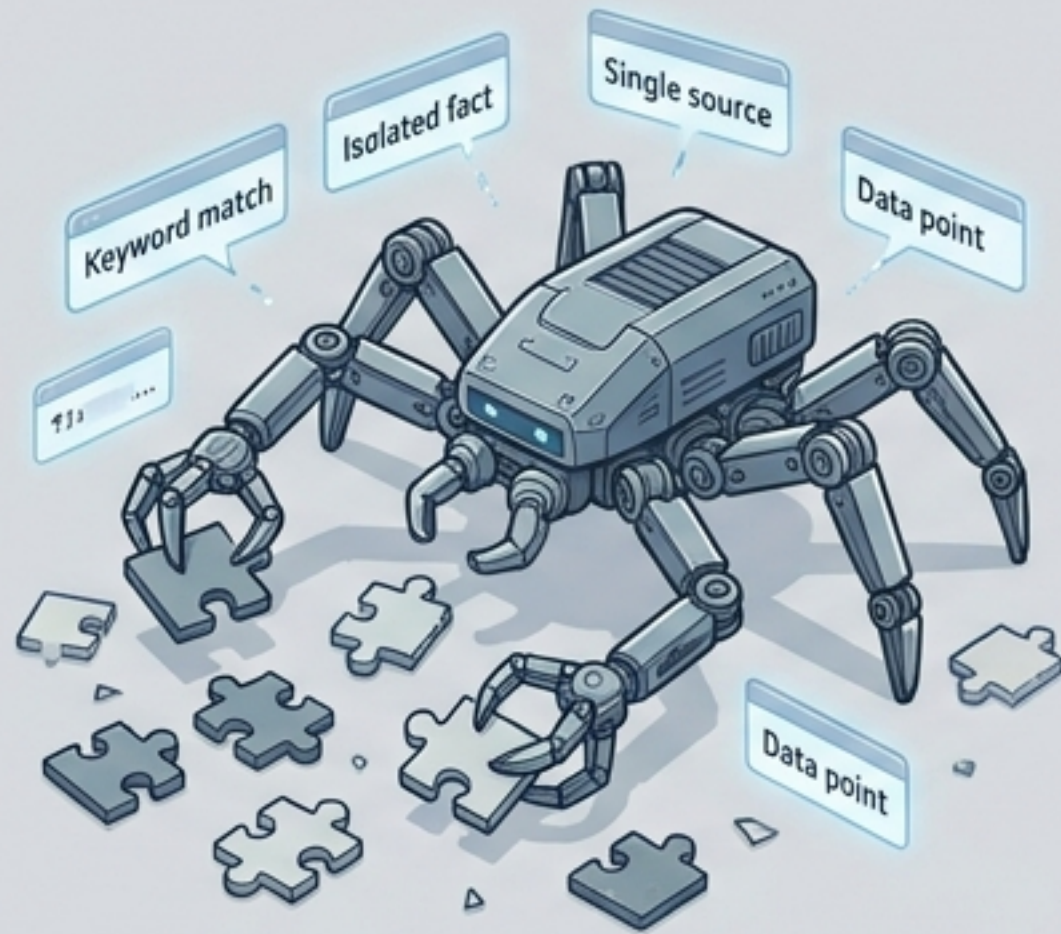


Step-DeepResearch: จุดเปลี่ยนของ Autonomous Research Agents

กลายขีดจำกัดของโมเดลขนาดกลาง
(32B Parameters) สู่ความสามารถ
เทียบเท่าโมเดลปิดระดับท็อปของโลก
ในต้นทุนที่ถูกกว่าถึง 10 เท่า

'The Cognitive Blueprint'

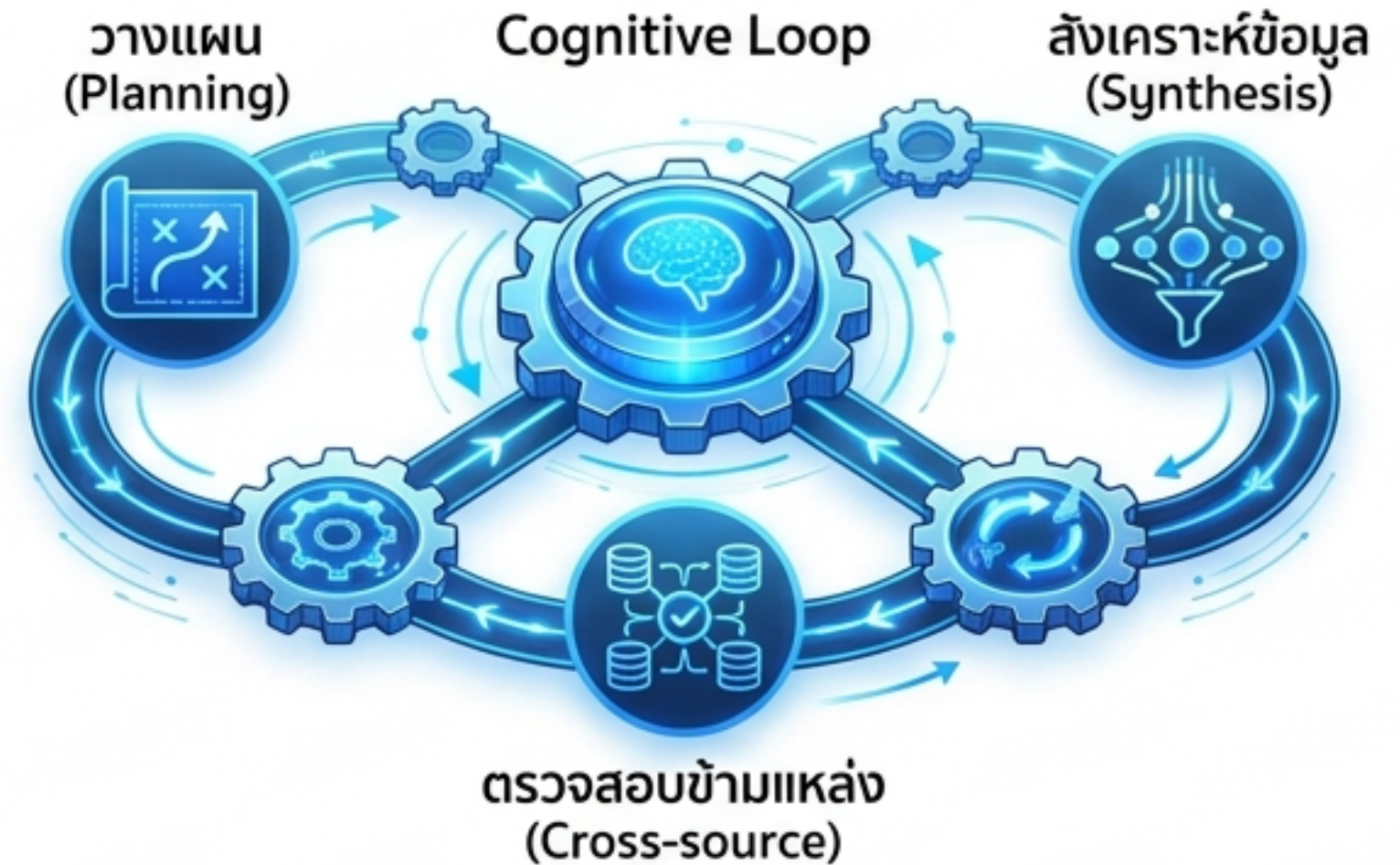
'Search' ไม่ใช่ 'Research'



Multi-hop QA

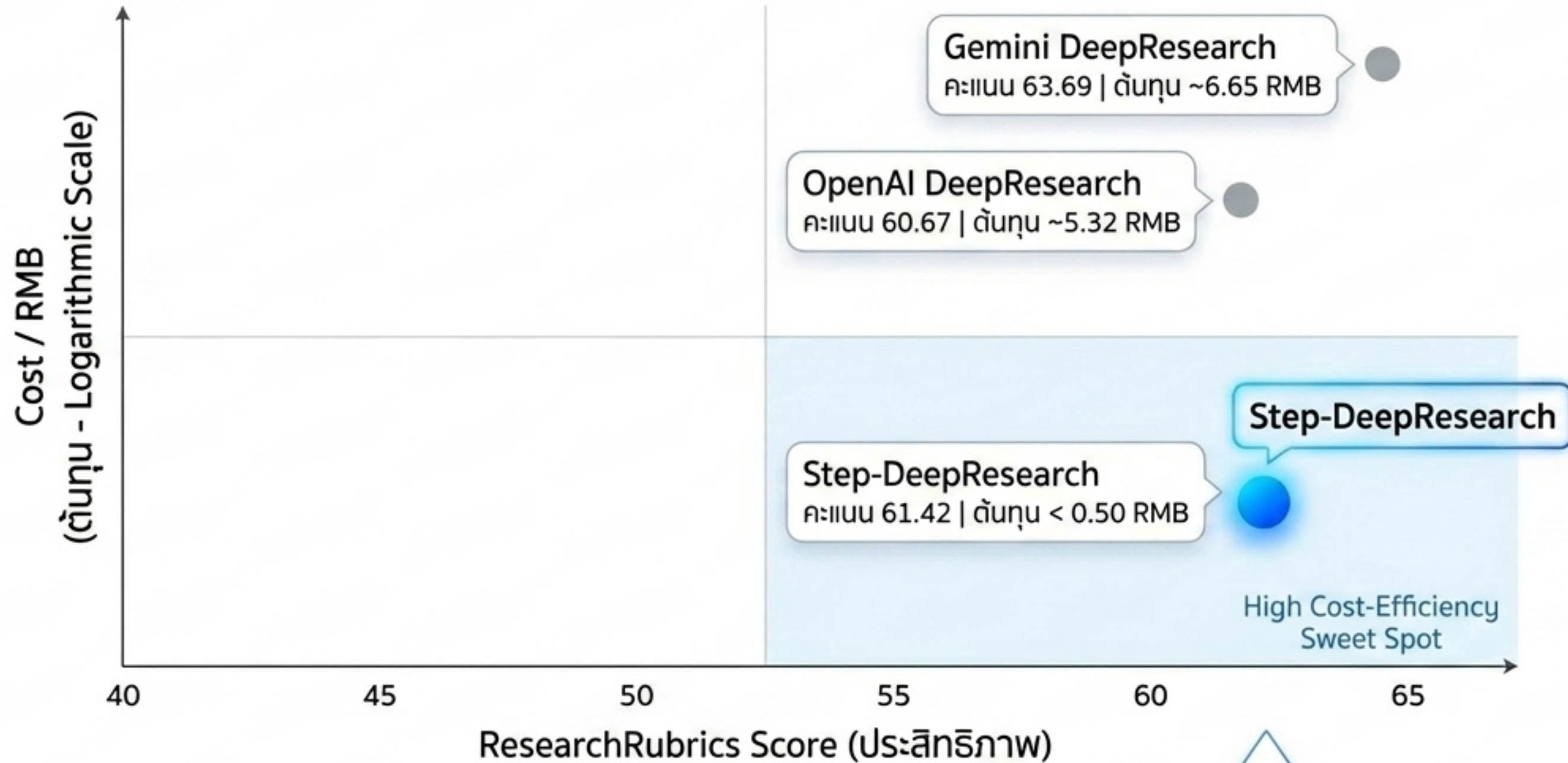
เน้นแค่ความแม่นยำของการดึงข้อมูล
ขาดความเชื่อมโยงของบริบท

Deep Research ในโลกจริง



- Intent Decomposition
- Long-horizon Decision-making
- Logical Structuring

ประสิทธิภาพระดับท็อป ในต้นทุนที่ต่ำที่สุด



ความสำเร็จที่ไม่ได้มาจากแค่ขนาดโมเดล
แต่มาจากสถาปัตยกรรม ReAct Agent ที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรม

นวัตกรรมเบื้องหลัง: 3 เสาหลักของการพัฒนา (The Secret Sauce)

Pillar 1: Atomic Capabilities

ย่อยความซับซ้อนสู่ทักษะ
พื้นฐาน: สร้างชุดข้อมูลจำลอง
กระบวนการคิดของมนุษย์
(Reverse-engineering)



Pillar 2: Progressive Training

ฝึกฝนแบบไล่ระดับ:
Mid-training → SFT →
Reinforcement Learning (RL)

Pillar 3: ReAct Architecture

ระบบ Single-agent:
จัดการความหน่วงและต้นทุนของ
Multi-agent framework
ที่ซับซ้อนเกินไป

การย่อยความซับซ้อนสู่ 'Atomic Capabilities'

เปลี่ยนเป้าหมายจาก 'การเดาคำถัดไป' เป็น 'การตัดสินใจก้าวถัดไป'



1. Planning & Decomposition

สกัดเส้นทางตรรกะจากรายงาน
ผู้เชี่ยวชาญ (Hindsight)
เพื่อสร้างเป้าหมายย่อย



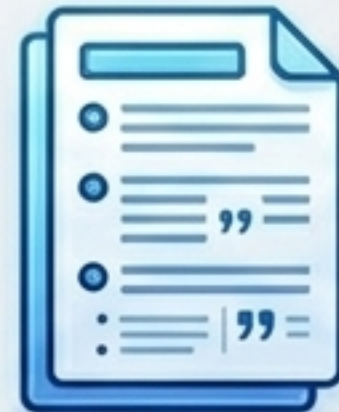
2. Deep Information Seeking

ค้นหาผ่าน Knowledge Graphs
ควบคู่กับการสืบค้นแบบ
Multi-document
(ขจัดคำถามต่างๆ ด้วย QwQ-32B)



3. Reflection & Verification

วงจรสะท้อนความผิดพลาด
(Error-Reflection Loop)
สร้างทักษะ Fact-Checking
ด้วยตัวเอง



4. Report Generation

สังเคราะห์เนื้อหาตามโครงสร้าง
อ้างอิง (Citation) และสไตล์เฉพาะ
โดเมน

Stage 1: Agentic Mid-training (การขยายขอบเขตการรับรู้)

Step 2: 128K Context

Tool-Augmented Reasoning

เป้าหมาย: ฝึกการใช้เหตุผลแบบ Long-horizon
ในสภาพแวดล้อมจริง

ข้อมูล: การค้นหาเชิงลึก (Deep Search),
การท่องเว็บ (Web browsing), การเรียกใช้ Tools

Step 1: 32K Context

Knowledge Injection

เป้าหมาย: ปลุกฝังความเข้าใจเชิงลึกโดยยังไม่ใช่ Tools

ข้อมูล: วิทียูทูบ, เอกสารวิชาการ (Active reading)



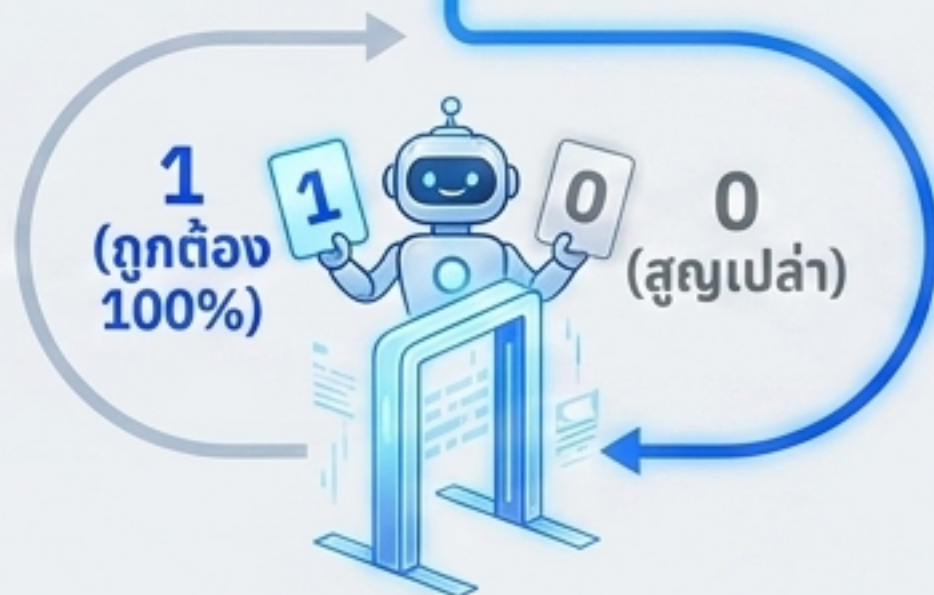
Stage 2 & 3: จัดระเบียบการกระทำ และ เสริมกำลังด้วย Rubrics

Stage 2:
Supervised Fine-tuning
(SFT)



ตะแกรงกรอง (Trajectory Efficiency):
คัดเลือกเฉพาะเส้นทางที่ 'สั้นที่สุดและถูกต้องที่สุด'
กำจัดขยะ Token และลดพฤติกรรมรวมจอร์ซ้ำซ้อน

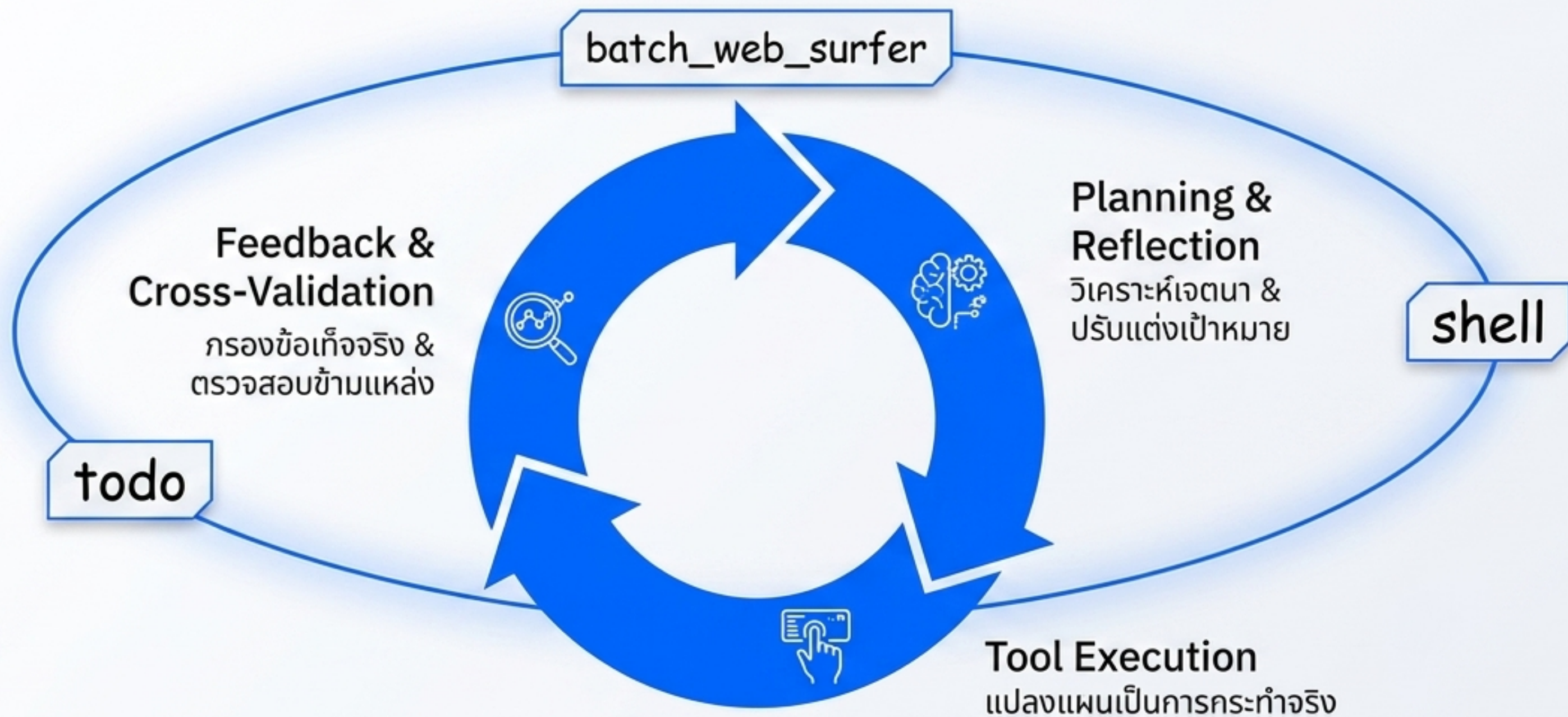
Stage 3:
Reinforcement Learning
(RL - PPO)



Strict Reward Mapping:
ยกเลิกระบบคะแนนก้ำกึ่ง (0.5)
ใช้กฎถูกต้อง 100% (1) หรือ สูญเปล่า (0)

Rubrics Judge:
ประเมินผลงานอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญ
ทำให้ Policy ขยับเข้าใกล้พฤติกรรมมนุษย์

สถาปัตยกรรมระบบ: The ReAct Loop (Single-Agent)



เหนือกว่า Multi-Agent ตรงที่ไม่หน่วงเวลา
และลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายระหว่างการส่งต่อ

Purpose-Built Tools (เครื่องมือเฉพาะทางสำหรับ Deep Research)

1. Curated Authority Indexing



ปัญหา: SEO Spam และเว็บขยะ

ทางแก้: ฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญกว่า 600 แหล่ง
(รัฐบาล/วิชาการ/สถาบัน)
คัดกรองข้อมูลความหนาแน่นสูง

2. Token-Efficient Patch-based Editing



ปัญหา: Context window เต็ม
จากการเขียนไฟล์ใหม่ทั้งหมด

ทางแก้: แก้ไขไฟล์ทีละส่วน
(Patch) ลดต้นทุน Token
ฝั่ง Output ได้ถึง 70%

3. Visual-Resilient Browser



ปัญหา: ความซ้ำซ้อนของภาพ
เมื่อหน้าเว็บไม่เปลี่ยน

ทางแก้: คำนวณ PHash
แคปหน้าจอเฉพาะเมื่อ
เนื้อหาเปลี่ยนแปลงจริง
ลดความซ้ำซ้อนของ
Multimodal Token

ADR-Bench: มาตรฐานใหม่เพื่อประเมินโลกจริง

Benchmark แบบเดิมมีคำตอบตายตัว ไม่ตอบโจทย์งานปลายเปิด จึงสร้างมาตรฐานแบบ Dual-track

ADR-Bench
(110 Queries)

Track 1: General Domain (70 Queries)

วิธีการ: Human Blind-review (ใช้กฎ Comparative Elo)

เกณฑ์: ความสมบูรณ์ของข้อมูล, ความลึก, ความตรงใจ, และความน่าอ่าน



Track 2: Professional Domain (40 Queries – Finance & Law)

วิธีการ: AI Judge ตาม Rubrics แบบเข้มงวด

เกณฑ์: ประเมินความแม่นยำขั้นสูง (Verifiability) มีระบบ
“คะแนนติดลบ (Negative Scoring)” หากผิดพลาดร้ายแรง



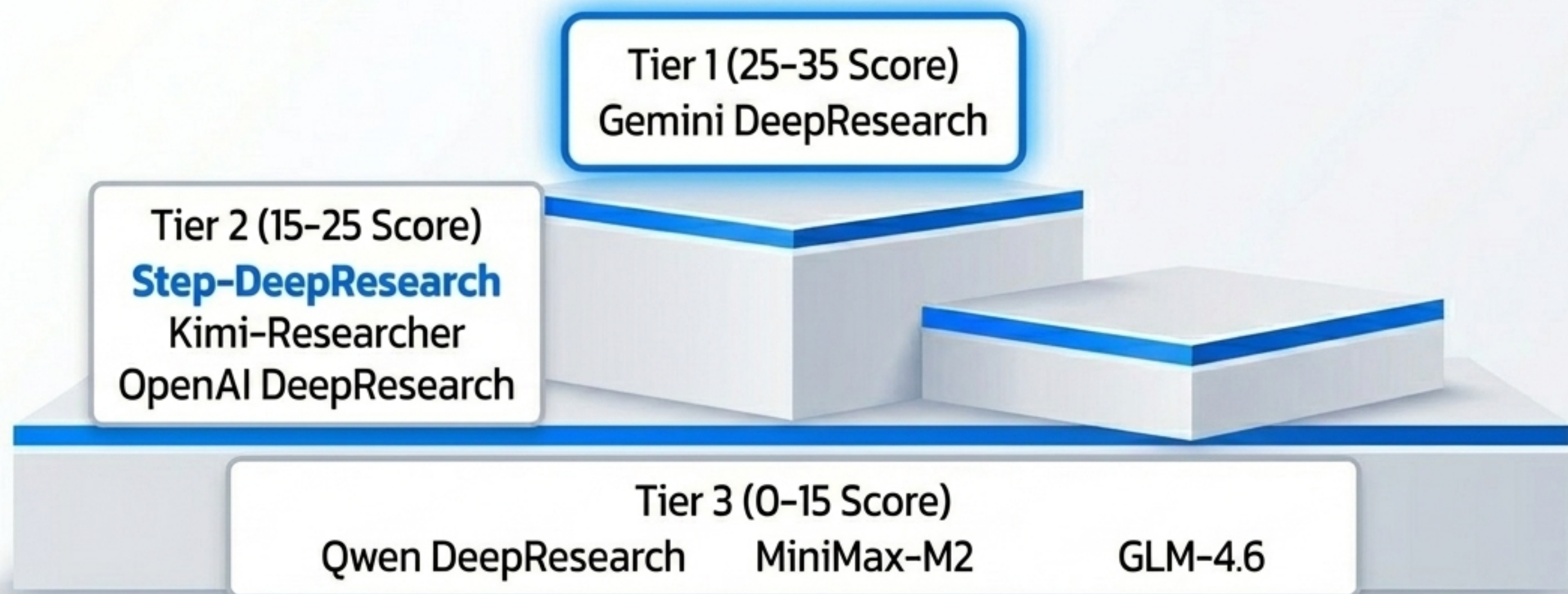
เอาชนะ Multi-Agent ด้วย Single-Agent (ResearchRubrics Benchmark)



Takeaway: แซงหน้า OpenAI DeepResearch และระบบ Agent System ที่ซับซ้อน
พิสูจน์ความสำเร็จของกระบวนการฝึกฝนแบบ Single-Agent

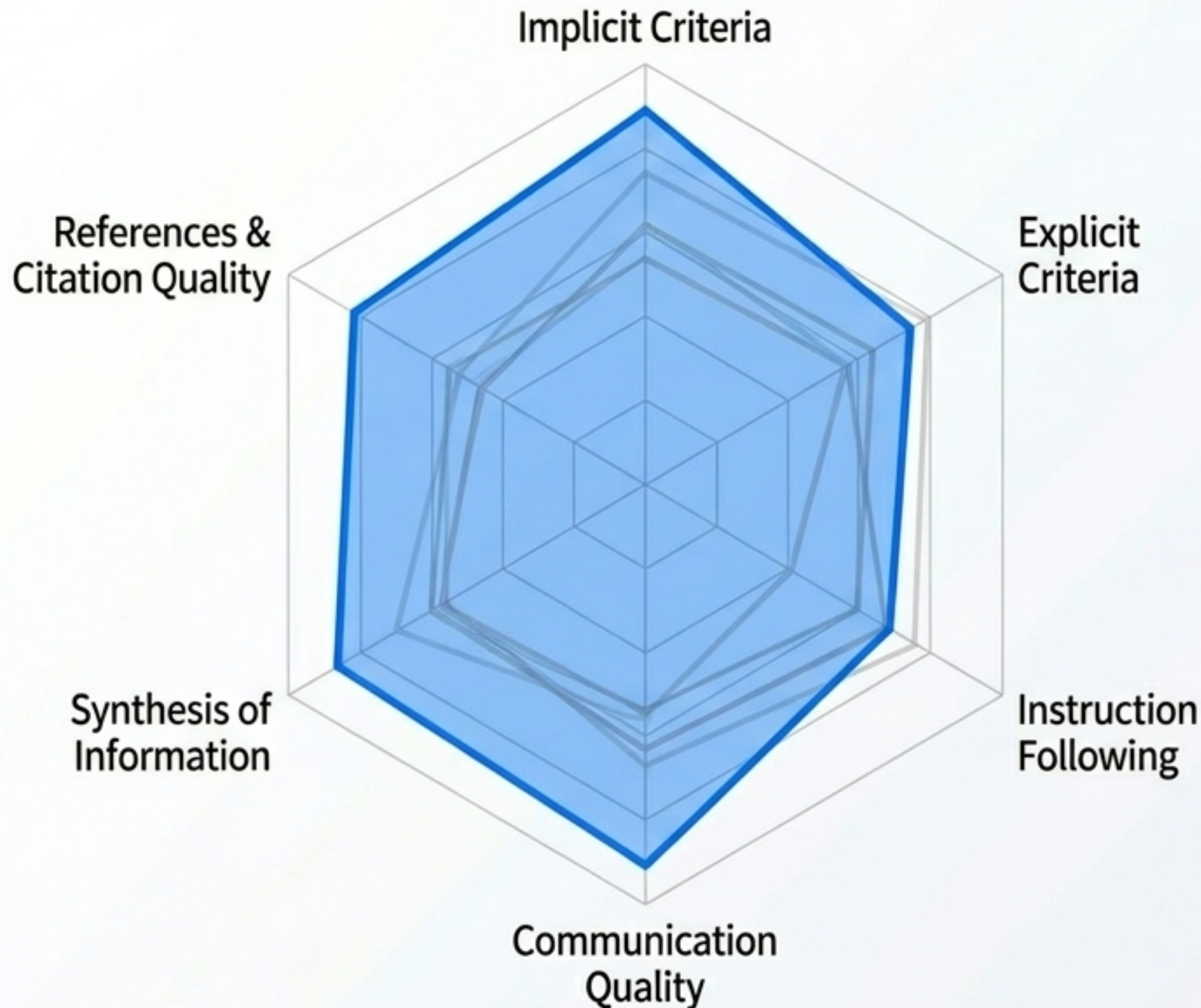
ทรงพลังในโดเมนเฉพาะทาง: Expert Performance (Finance & Law)

เมื่อการมั่วข้อมูล (Hallucination) มีราคาที่ต้องจ่าย กฎ Negative Scoring ทำให้โมเดลทั่วไปสับสน



Takeaway: Optimization เชิงกระบวนการไม่สามารถทดแทนช่องโหว่ทางความรู้ได้ แต่ Step-DeepResearch ก้าวขึ้น Tier 2 ได้ด้วย Domain-Specific Training ที่แข็งแกร่ง

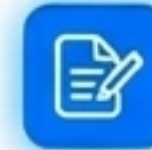
เจาะลึกมิติคุณภาพการวิจัย (Qualitative Edge)



Breakthrough Areas (ทะลุขีดจำกัด)



Implicit Criteria (54.5):
ความสามารถในการเข้าใจตรรกะแฝง
เอาชนะคู่แข่งอย่างชัดเจน



References & Citation Quality (57.0):
ความแม่นยำและคุณภาพการอ้างอิง
เทียบเท่ารุ่นท็อป



Communication Quality (58.2):
โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน อ่านง่าย
เป็นอันดับ 1 ในตลาด

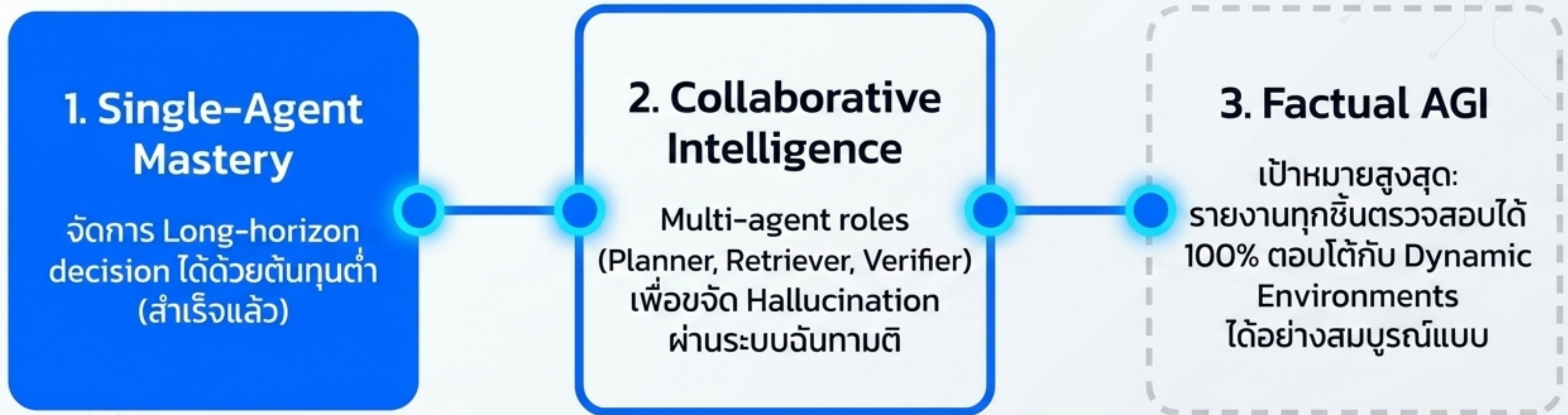
Industry Landscape: จุดดูลยภาพใหม่ของ AI Agents

อัตราส่วน Score-to-Cost ที่ไม่มีใครเทียบได้ (Unrivaed Cost-Efficiency)

Comparison Matrix Table			
Model	Architecture	ResearchRubrics Score	Cost/Report (RMB)
Step-DeepResearch	ReAct (Single)	61.42	< 0.50 (Lowest)
Gemini / OpenAI	Agent System	~60-63	5.00-6.65 (High)
Others (Qwen, MiniMax)	ReAct / Agent	49-55	0.42-3.36 (Varies)

The Sweet Spot

บทสรุป และก้าวต่อไปสู่ Factual AGI



**Step-DeepResearch พิสูจน์ให้เห็นว่าความฉลาด
ไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยต้นทุนมหาศาลเสมอไป**